动态规划独立练习与验收

第三册 用自己的作品证明掌握

本册不标模型 不附整题代码

本册共 24 道原创练习，按前置能力分组。A 组在第一册之后，B 组在第二册主要模型之后，C 组在相应进阶章节之后，D 组用于混合迁移。每组中的题目不必一口气做完，也不是某个考试的官方难度评级。

先读题和样例，再合上讲义独立分析。样例用来澄清题意，不代表足够验证。每题还要自己补一个能区分错误思路的例子、一个边界例和一个最小例。需要更多草稿纸时另附，不必把思考挤进小空格。

妈妈保管第四册的核验依据。看过提示后仍可继续完成，但要如实记下看过哪一级提示。没有在线评测时，用样例与额外小数据核验，只能记录“本地验证通过”，不能记录为 AC。

本册目录

练习前的约定 3
A1 换一种步长 4
A2 带着有限容量出发 5
A3 雨天的棋盘 6
A4 一段有起点也有终点的记录 7
A5 两份日记的共同部分 8
A6 零钱够不够 9
B1 搬走一排箱子 10
B2 消息沿单向线路传递 11
B3 每天选择一种训练 12
B4 树上的邀请 13
B5 到大家家里有多远 14
B6 不挨着的棋子 15
B7 访问全部城市 16
B8 两人一起收集 17
C1 一段号码中的好数字 18
C2 走到终点平均还要几步 19
C3 跳跃途中获得分数 20
C4 把一排工作分成若干段 21
C5 必须邀请指定人数 22
C6 严格上升的奖励路线 23
D1 为展览挑作品 24
D2 安排互不冲突的活动 25
D3 同时装进重量和体积 26
D4 数出不同下标的目标子序列 27
四次阶段验收 28
孩子自己的复盘页 29

目录可点击跳转。打印阅读时可按章选择页码。

练习前的约定

所有题目均使用标准输入输出。本讲义中的“取模”都明确给出模数；没有写取模的题目应输出精确整数或指定小数。样例之外的约束也属于题意。编程环境可使用支持 C++11 或以上的工具，实际考试以当次规则为准。

本册不统一给出机器时限。每题给出数据范围和期望的工作量目标，目的在于练习复杂度判断。即使朴素程序能在小样例运行，也需说明对最大输入会做多少工作。

每题留下同一份简短记录

1. 题目要输出什么；我手推的一个小例子。
2. 每个状态的一整句话；过去哪些信息会影响未来。
3. 来源怎样分类；为什么不漏、不重、合法；最值题为什么可以丢掉较差历史。
4. 初值、不可达、计算顺序、答案位置、时间和空间复杂度。
5. 程序文件、自测输入输出、第一次失败的位置、修改依据。
6. 孩子自己的反思；提示记录；隔天重做日期。

记录项	自己填写
本次题号与日期	_____
需要的帮助	无提示 / 提醒题意 / 缩小例子 / 状态提示 / 看过推导
本地测试结果	_____
隔天陌生变式	_____

A1 换一种步长

从第 0 级出发，每次走 1 级或 3 级，恰好到第 n 级。按步长顺序区分走法。输出走法数对 1000000007 取模的结果。n=0 时空走法算一种。

输入一行 n，0<=n<=1000000。输出一个整数。目标工作量 O(n)，空间可以先用 O(n)，完成后再考虑只保留必要历史。

输入

4

输出

3

样例中的三条走法是 1111、13、31。它们只用来解释题意。自己另外测试会触及负下标的最小情况。

独立检查

写清楚小于 3 级时有哪些合法来源。不要先写一个对所有 i 都访问 i-3 的循环。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

A2 带着有限容量出发

有 n 件不同编号的物品，每件只能拿一次，重量 w、价值 v。要求总重量恰好等于 W，输出最大总价值。没有任何方案恰好装满时输出-1。价值均非负。

输入第一行 n W；随后 n 行每行 w v。1<=n<=100，0<=W<=2000，1<=w<=2000，0<=v<=1000000。输出一个整数。目标 O(nW)。

输入

3 5

2 3

3 4

4 8

输出

7

独立检查

说明为什么重量 4 价值 8 这一件不能直接作为样例答案。构造一个“容量有剩余时反而价值更高”的区分例。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

A3 雨天的棋盘

n 行 m 列的棋盘中，点号表示可走，井号表示障碍。从左上角到右下角，每次向右或向下。起点或终点是障碍时没有路径。输出路径数对 1000000007 取模。

输入第一行 n m；接着 n 行长度为 m 的字符串。1<=n,m<=1000。输出一个整数。目标 O(nm)。

输入

```
3 4
....
.#..
....
```

输出

```
4
```

独立检查

给每一行标出先算哪些格，并为只有一列的棋盘设计一个障碍测试。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

A4 一段有起点也有终点的记录

给出 n 个整数，选连续且非空的一段，使元素和最大，输出最大和。允许负数，不能选择空段。

输入第一行 n，第二行 n 个整数。1<=n<=200000，-1000000000<=a[i]<=1000000000。输出精确整数。目标 O(n)。

输入

5

−2 3 −1 4 −5

输出

6

独立检查

在编码前写出你保存的值是“必须以这里结尾”还是“前面任何位置都可以”。给出全负数测试。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

A5 两份日记的共同部分

给出两个只含大写英文字母的字符串 A、B，求它们的最长公共子序列长度。可以删除字符，不能改变剩余字符的顺序。

输入两行，分别为 A、B；本题输入的两个串均非空，长度各不超过 1000。输出一个整数。目标 O(|A|*|B|)。算法仍应为内部空前缀定义边界。

输入

ABA

BA

输出

2

独立检查

用相同字母多次出现的例子，解释“字符相同”为什么不表示可以随意配对并把所有次数相加。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

A6 零钱够不够

给出 n 种不同的正整数面值，每种可用无限枚。要恰好凑出金额 X，输出最少枚数，无解输出-1。

输入第一行 n X，第二行 n 个不同面值。1<=n<=50，0<=X<=100000，1<=面值<=100000。输出一个整数。目标 O(nX)。

输入

2 7

2 5

输出

2

独立检查

自己找一个“总拿最大面值”失败的例子。特别测试 X=0 和完全无法凑出的金额。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

B1 搬走一排箱子

有 n 堆箱子排成一行，每次只能合并相邻两堆，搬运代价是两堆箱子数之和。直到只剩一堆，求最小总代价。

输入第一行 n，第二行 n 个正整数。1<=n<=300，每堆数量不超过 1000000。输出精确整数。先达到 $O(n^3)$，不要求使用进一步优化。

输入

4

4 1 3 2

输出

20

独立检查

画出最后一次合并前的两段，并说明单堆代价为什么是 0 而不是它的箱子数。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

B2 消息沿单向线路传递

有 n 个点、m 条有向边，保证无环且没有重复的有向边。给定 s、t，问从 s 到 t 有多少条路径。路径按经过的边序列区分；s=t 时空路径算一种。结果对 1000000007 取模。

输入第一行 n m s t，随后 m 行 u v 表示一条从 u 到 v 的边。1<=n<=200000，0<=m<=300000。输出一个整数。目标 O(n+m)。

输入

```
4 4 4 2
4 1
4 3
1 2
3 2
```

输出

```
2
```

独立检查

本题编号已经刻意打乱。说明你的处理顺序为什么与编号大小无关，并设计一个不可达终点测试。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

B3 每天选择一种训练

n 天内每天必须选 A 或 B，不能连续两天选 A，并且恰好有 K 天选 A。每天两种训练各有分数，允许负分。求最大总分；无合法方案时输出 IMPOSSIBLE。

输入第一行 n K，随后 n 行每行 A 分数 B 分数。1<=n<=200，0<=K<=n，每个分数的绝对值不超过 1000000。输出整数或 IMPOSSIBLE。目标 O(nK)。

输入

```
3 2
5 2
6 1
4 3
```

输出

```
10
```

独立检查

明确“每天必须选择”和“恰好 K 天”对初值的影响。设计 K 大到无法安排的测试。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

B4 树上的邀请

n 个人的关系形成一棵树，每个人有一个快乐值。直接相连的两个人不能同时被邀请，允许一个都不邀请。求最大的快乐值总和。

输入第一行 n，第二行 n 个快乐值，接着 n-1 行每行 u v 为无向边。1<=n<=100000，快乐值绝对值不超过 1000000000。输出精确整数。目标 O(n)。深链可能需要避免递归栈过深。

输入

```
4
5 4 3 6
1 2
1 3
2 4
```

输出

```
11
```

独立检查

分别描述“根被选”和“根没被选”时，孩子子树拥有的自由。自己测试单节点负权值。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

B5 到大家家里有多远

n 个点构成一棵树，每条边长度 1。对每个点 i，输出它到所有其他点的距离之和，按编号顺序输出 n 个整数。

输入第一行 n，随后 n-1 行无向边。1<=n<=200000。目标 O(n)，使用能容纳距离和的整数类型。

输入

4

1 2

2 3

3 4

输出

6 4 4 6

独立检查

画出从一个点沿边走向邻居时，被这条边分开的两个点集，分别说明哪一边的点更近。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

B6 不挨着的棋子

n 行 m 列棋盘，点号可放，井号不能放。任意两个棋子不能在上下或左右相邻的格子，斜着相邻允许。问一共有多少种摆放方式，包括不放棋子的空方案，对 1000000007 取模。

输入第一行 n m，随后 n 行棋盘。1<=n<=100，1<=m<=8。输出一个整数。可预先列合法行状态及兼容状态；说明你的状态数量和转移次数。

输入

2 2

..

..

输出

7

独立检查

明确同一行、相邻两行和障碍分别带来什么合法条件。不要把“棋子个数”和“摆放方式数”混为一谈。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

B7 访问全部城市

有 n 座城市，编号 0 到 n-1。给出所有有向两两费用，费用不一定对称。固定从 0 出发，每个城市恰好访问一次，最后可以停在任意城市，不必返回 0。求最小总费用。

输入第一行 n，随后 n 行，每行 n 个整数组成费用矩阵；对角线为 0。1<=n<=18，其他费用在 0 至 1000000 之间。输出一个整数。目标 O(2^n*n²)，核算内存。

输入

```
3
0 2 5
2 0 1
5 1 0
```

输出

```
3
```

独立检查

找两条已访问集合相同、最后城市不同的历史，说明它们的后续代价可能不同。检查 n=1。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

B8 两人一起收集

在 n 乘 n 网格中，每格有一个非负奖励。两人同时从左上角到右下角，每步都向右或向下。每格奖励最多收取一次，即使两人都经过。求总奖励最大值。本题没有障碍。

输入第一行 n，随后 n 行奖励。1<=n<=50，奖励不超过 1000000。输出一个整数。目标 $O(n^3)$，可以滚动层数。

输入

2

1 2

3 4

输出

10

独立检查

证明同一格若被两人经过，一定在相同的步数到达。若这个结论说不清，先不要把重复奖励去掉。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

C1 一段号码中的好数字

统计区间[L,R]中的整数，要求十进制表示不含数字 4，且所有数位之和是 3 的倍数。数字 0 视为合法。没有额外的前导零表示。

输入一行 L R，0<=L<=R<=10^18。输出精确整数。目标随十进制位数增长，而不是随 R 增长。注意 L=0 时的下界处理。

输入

0 20

输出

7

独立检查

解释“不超过上界”的限制何时可以解除，以及缓存哪些条件下可以复用。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

C2 走到终点平均还要几步

从位置 0 出发，每次有四分之三概率前进 1，有四分之一概率前进 2。达到或超过位置 n 时停止。问期望需要几步。

输入一行 n，0<=n<=1000000。输出保留 6 位小数的结果。目标 O(n)，使用适当的浮点类型。

输入

3

输出

2.562500

独立检查

说清已经到达或越过终点时的期望值。手算 n=1，再决定数组需要覆盖到哪一个位置。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

C3 跳跃途中获得分数

位置 0 至 n，初始在 0，每次向前跳 1 至 K 格，必须恰好落在 n 结束。落在 i 时得 a[i]分，允许负数。求最大总得分。

输入第一行 n K，第二行 a[1]至 a[n]。1<=K<=n<=200000，分数绝对值不超过 1000000000。输出精确整数。目标 O(n)，但先写小规模 O(nK)作为核验。

输入

4 2

2 −1 3 1

输出

6

独立检查

写清候选过期的条件，解释等分时保留较晚候选为什么对本题求最值足够。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

C4 把一排工作分成若干段

有 n 项工作，耗时 a[i]为非负整数。把全部工作依次分成若干非空连续段，每段费用是该段耗时总和的平方再加固定费用 C，求总费用最小。

输入第一行 n C，第二行 n 个耗时。1<=n<=100000，0<=C<=1000000，0<=a[i]<=100。输出精确整数。先实现 O(n²)小规模版本，再利用条件优化。中间交叉乘积需检查类型范围。

输入

3 2

1 2 1

输出

12

独立检查

展开一个候选分界的费用，说明哪部分只与当前前缀有关，哪部分能作为前驱候选保存。检查所有耗时为 0 的情况。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

C5 必须邀请指定人数

题意与 B4 相同，但现在必须恰好邀请 K 人。快乐值可为负数，无合法方案输出 IMPOSSIBLE。

输入第一行 n K，第二行 n 个快乐值，随后 n-1 条无向边。1<=n<=200，0<=K<=min(n,50)，快乐值绝对值不超过 1000000。目标允许 $O(nK^2)$的清楚合并写法。

输入

4 2

5 4 3 6

1 2

1 3

2 4

输出

11

独立检查

将“子树内选几个”和“根是否被选”分别说清，解释为什么合并一个孩子时要防止重复使用同一个孩子子树。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

C6 严格上升的奖励路线

给出按时间先后排列的 n 个项目，每个项目有高度 h 和非负奖励 v。可以跳过项目，但选择的项目必须保持原顺序，且高度严格上升。求最大总奖励，允许不选。

输入第一行 n，随后 n 行每行 h v。1<=n<=200000，1<=h<=10^9，0<=v<=10^9。目标 O(n log n)，先用 O(n²)小规模版本验证。

输入

4

2 5

2 8

3 4

1 20

输出

20

独立检查

本题最大化的是奖励，不是长度。解释第一册最长上升子序列的 len 数组为什么不能直接作为答案。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

D1 为展览挑作品

一排 n 件作品，价值为非负整数。最多选 K 件，不能选相邻两件，选中价值总和除以 3 必须余 1。求满足条件的最大价值总和，无合法方案输出-1。

输入第一行 n K，第二行 n 个价值。1<=n<=200，0<=K<=30，0<=价值<=1000000。目标 O(nK)，余数和是否选上一件只产生常数因子。

输入

4 2

4 5 6 7

输出

10

独立检查

先指出每个限制分别需要保留什么历史，再决定哪些终止状态可以成为答案。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

D2 安排互不冲突的活动

有 n 个活动，每个活动占用半开时间区间[start,end)，收益为 value。你可以选择一些活动，任意时刻最多参加一个，求总收益最大。前一个活动在 t 结束，另一个在 t 开始，可以同时选择二者。允许不参加。

输入第一行 n，随后 n 行 start end value。1<=n<=200000，0<=start<end<=10^9，0<=value<=10^9。目标 O(n log n)。本题不提示模型，可结合排序、二分与已学方法。

输入

3

0 3 5

3 5 4

1 5 8

输出

9

独立检查

用样例检验“选单个收益最大的活动”是否正确。说明你怎样快速找到可以接在当前活动前面的范围。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

D3 同时装进重量和体积

有 n 件物品，每件只能拿一次，分别有重量 w、体积 v、收益 p。总重量不超过 W 且总体积不超过 V，求最大收益，允许空集。

输入第一行 n W V；随后 n 行 w v p。1<=n<=60，0<=W,V<=100，1<=w,v<=100，0<=p<=1000000。目标 O(nWV)。

输入

3 3 3

2 1 4

1 2 5

3 3 10

输出

10

独立检查

如果只记剩余重量，会遗漏哪一种会影响未来的资源？压缩物品维后，解释两种容量的遍历方向。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

D4 数出不同下标的目标子序列

给出字符串 S 与 T，只含大写字母。问 S 中有多少种不同的下标选择，按顺序取出后恰好等于 T。只要下标组合不同就算不同方式，即使得到的字母相同。结果对 1000000007 取模。

输入两行 S 和 T，1<=|S|<=100000，1<=|T|<=100。目标 O(|S|*|T|)。

输入
AAA
AA
输出
3

独立检查

本题与“最长公共子序列长度”输出的对象不同。请先列出样例中的下标组合，再定义状态。解释一个 S 位置能否在同一方案中被用两次。

我的状态和来源 _____

我设计的关键测试 _____

第一次偏差与修改依据 _____

四次阶段验收

验收一在 A 组学习后进行：随机选择 A2 与 A4 中的一道，隔天换另一道。不得先告诉孩子模型名。重点看状态含义、不可达或非空条件、独立实现与三类测试。

验收二在 B 组学习后进行：先从 B1、B3、B4、B7 选一题独立完成，再改变一项规则，只要求重新建模。例如把至多改成恰好，或把不返回起点改为必须返回。重点看能否解释新条件影响哪个状态。

验收三在优化学习后进行：从 C3、C4、C6 中选择已学过前置知识的一题。要求同时提交小规模慢版、快版、若干自动或手工核验结果，以及删除候选的理由。只交快代码不算完成这一验收。

验收四用 D 组检验混合迁移：打乱题序，分多次完成。先独立判断是否需要 DP、是否需要其他算法辅助，不要求同一天做完。若看过核验思路，换一个同结构的新题再测独立性。

掌握状态由证据决定

状态	可观察的证据	接下来做什么
看懂	能跟随例题讲述	合上材料做一个小题
会做原型	无关键提示完成同类题	改变一项条件
能迁移	新题能独立建模并解释	延时重做与混合练习
较稳定	隔天仍会 小数据核验一致	进入下一阶段并保持复现

这些状态可以随专题不同而不同。你可能已经熟悉线性 DP，同时刚开始树形 DP，这很正常。学习记录不填预设的“已掌握”，只写实际作品和得到的帮助。

孩子自己的复盘页

本次题号与日期：_____

我最初怎样理解题目：_____

我后来发现的第一处偏差：_____

让我改变想法的例子或证据：_____

我的修改为什么能解决问题：_____

下次我准备先检查的一句话：_____

我还想问的问题：_____